에이전트로 연결하는 연구 협업 경험

인사이트 정기 게시 · 연구 탐색 챗봇 · 협업 일정 조율
Discord 로그인과 Google Calendar 연동을 활용한 팀 기능 분담 제안

추천: 세 번째 팀원은 '협업 일정 조율 에이전트'를 담당한다.
연구사례 발견에서 전문가 상담까지 하나의 사용자 흐름으로 연결한다.

팀의 현재 방향

현재 역할은 챗봇 담당 1명, 인사이트 자동·정기 게시 담당 Peter, 추가 기능을 검토 중인 팀원 1명이다. Discord 로그인과 Google Calendar 연동은 팀이 선택한 방향이다. 아래 일정 에이전트의 범위와 역할 배분은 **팀 논의용 제안**이며 확정된 구현 범위는 아니다.

담당	독립적으로 완성할 기능	다른 기능과 연결
Peter 인사이트	사례 수집·근거 확인·관리자 승인 후 정기 게시	게시된 콘텐츠를 챗봇의 답변 근거로 제공
팀원 A 챗봇	연구 질문 이해·관련 사례·기술·전문가 탐색	관심 전문가에게 상담 요청을 연결
팀원 B 일정 조율 제안	상담 목적 정리·일정 초안·확정 일정 등록과 알림	챗봇과 전문가 상세에서 같은 기능 호출

사용자가 경험하는 한 가지 이야기

사례를 읽는다 → 내 연구에 관해 묻는다 → 전문가를 찾는다
→ 상담을 요청한다 → 일정을 확정한다

세 기능은 각각 시연 가능하면서 서로 연결된다. 챗봇 담당자가 캘린더를 다시 구현할 필요 없이, 일정 담당자가 제공한 기능을 호출하면 된다.

에이전트와 일반 자동화의 구분

에이전트는 요청을 해석하고, 필요한 정보를 조회해 다음 행동을 제안한다. 정해진 시각에 게시하기, 시간 겹침 계산, 권한 확인, 알림 전송은 일반 코드와 스케줄러가 맡는다.

첫 상담을 잡아주는 일정 조율 에이전트

목표: 연구자와 전문가가 첫 상담을 잡기 위해 반복하는 설명과 일정 조율을 줄인다.

사용자 요청 예시
"다음 주 오후에 30분 상담하고 싶어요.
세포 이미지 분석이 가능한지 먼저 이야기하고 싶습니다."

전체 기능의 목표 흐름

단계	사용자에게 보이는 동작	담당 로직
1. 요청 해석	상담 목적·기간·소요 시간을 정리하고, 빠진 조건을 질문	AI가 자연어를 구조화
2. 시간 확인	연결에 동의한 사용자의 바쁜 시간을 조회	Calendar API + 권한 검사
3. 후보 제안	가능한 시간 2~3개와 상담 안건 초안 제시	코드로 시간 계산, AI로 안건 작성
4. 일정 확정	당사자가 시간·참석자·내용을 확인한 뒤 등록	서버가 확정 상태와 중복 확인
5. 알림	확정 일정과 플랫폼 상세 링크 안내	동의한 Discord 채널/알림 경로

첫 버전과 다음 버전을 나눈다

첫 버전: 상담 요청 문장 → 날짜·시간·안건 초안 → 사용자 확인 → **본인 캘린더 등록**. 양측 합의 전에는 '확정된 상담'이 아니라 개인 일정 또는 제안으로 표시한다.

다음 버전: 양측 Calendar 연결 → 겹치는 빈 시간 계산 → 후보 선택 → 당사자 확정 → 초대·변경·취소·리마인더로 확장한다.

캘린더를 읽는 범위

Google Calendar FreeBusy는 일정 제목·본문 대신 바쁜 시간 구간을 반환하므로 시간 후보 계산에 사용할 수 있다. 조회 권한이 있는 캘린더에 한하며, 연결되지 않은 상대의 일정은 알아낼 수 없다. 일정 생성에는 별도의 적절한 쓰기 권한이 필요하다. [1][2]

완료를 확인할 시연

"다음 주 수요일 오후 3시, 30분"을 정확히 해석하고 등록 전 확인 화면을 보여준다. 두 번 클릭해도 일정은 한 건만 생성되며, 시간대·연결 해제·권한 만료도 안내한다.

인사이트와 챗봇이 함께 쓰는 근거

Peter의 정기 게시 기능에는 '편집 검토 보조 에이전트'를 연결한다.

편집 검토 보조 에이전트의 역할

기능	관리자에게 제공할 결과
중복 후보 탐색	기존 글과 같은 논문·주제를 다루는 후보 표시
분야 편중 확인	분야별 기존 게시 현황과 부족한 사례 분야 제시
근거 누락 확인	핵심 기술·수치·성과 주장 중 출처가 빠진 곳 표시
게시 후보 제안	후보별 추천 이유와 추가 확인 사항 제시
게시 소개문 초안	승인된 본문을 바탕으로 Discord용 짧은 소개 작성

검토 결과 예시
"기존 글과 중복이 적고 농업 분야 실용 사례를 보완합니다. 핵심 주장 4개 중 1개는 추가 출처 확인이 필요합니다."

기존 게시 명세와 연결하는 방법

에이전트는 게시 후보와 수정 의견을 제안한다. 관리자가 본문·근거·키워드를 확인하고 승인하면 기존 정기 게시 흐름이 실행된다. 승인 후에도 같은 버전을 한 번만 게시하는 중복 방지 규칙을 적용한다.

챗봇은 게시 완료된 검증 콘텐츠를 활용

초기 챗봇은 공개·게시된 인사이트와 승인된 기술 분류를 검색해 답변하고 출처 링크를 보여준다. 비공개 초안과 관리자 검토 의견은 일반 사용자 답변에 포함하지 않는다. 상담을 원하면 사용자 의사를 확인하고 일정 기능으로 이어준다.

세 사람이 먼저 맞출 공통 연결 정보

공통 정보	연결 이유
user_id / expert_id	누가 누구에게 상담을 요청하는지 식별
insight_id / source_id / keyword_id	챗봇 답변과 기술 탐색의 출처 연결
consultation_request_id / event_id	상담 요청·등록 결과·알림의 연결과 중복 방지

연결 방식과 첫 개발 범위

로그인, 캘린더 연결, Discord 앱 설치는 서로 다른 권한이다.

구분	사용자 동작	기능
Discord 로그인	Discord로 시작하기	플랫폼 계정 확인. 현재 identify 기반 코드 존재
Google Calendar	설정에서 캘린더 연결	사용자가 허용한 일정 조회·등록 [2]
Discord 알림/명령	앱 설치 및 알림 설정	명령어·버튼은 별도 앱 권한 구성 필요 [3][4]

Discord로 로그인해도 Google Calendar 접근 권한이나 Discord 봇 기능이 자동으로 생기지는 않는다. 두 외부 계정을 플랫폼의 동일한 user_id에 연결한다. [2][3][4]

권장 개발 순서

1. 공통 기반: 회원 DB 저장, 연결 계정·권한·상담 요청 데이터 형식을 합의한다. 2026-10-16 로컬 확인 기준 회원 저장소는 메모리 방식이므로, 재시작 후에도 계정 연결을 유지하려면 영속 DB가 필요하다.

2. 각자 첫 기능: 인사이트는 검토·승인·게시, 챗봇은 출처가 있는 답변, 일정은 자연어 초안·확인·본인 캘린더 등록을 각각 완성한다.

3. 기능 연결: 인사이트 → 챗봇 → 전문가 → 상담 초안까지 한 흐름을 시연한다. 이어 양측 빈 시간 조율과 Discord 알림을 확장한다.

팀 회의에서 결정할 네 가지

① 세 번째 팀원의 일정 에이전트 담당 여부 ② 첫 버전의 캘린더 범위 ③ Discord 알림 대상과 경로 ④ 공통 DB/API 담당자와 기능 간 입력·출력 형식

기존 범위 문서에는 캘린더 연동·운영형 인사이트 제외 기록이 남아 있으므로, 이번 팀 합의를 확정하면 범위 문서와 결정 로그에도 반영한다. 이 PDF는 기능 제안서이며 구현 완료를 의미하지 않는다.

공식 참고 자료 · 2026-10-16 확인

[1] Google Calendar · FreeBusy API
[2] Google Calendar · 권한 범위 선택
[3] Discord · OAuth2
[4] Discord · Application Commands

내부 근거: 팀 대화의 역할 분담 및 연결 방향, backend/app/routers/auth.py, backend/app/user_store.py, docs/MVP_SCOPE.md, docs/ai-case-automation/의 통합 실행 명세. 로컬 코드는 정적으로 확인했으며 실제 로그인·캘린더·봇 연동 테스트는 수행하지 않았다.